TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1

MÔN: CHUYÊN NGHÀNH TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM - Mekong Mobile L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link GitHub repo:

https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.git

SVTH: Nguyễn Ái Băng Nhi – 2374802010368

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Mục lục

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN **1**

1.1 Giới thiệu và phạm vi 1

1.2 Các bên liên quan và vai trò người đung 1

1.3 Yêu cầu chức năng (FR) và User Story 2

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR) 3

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 3

1.6 Bảng truy vết yêu cầu 3

MỤC 2 — USE CASE **4**

2.1 Use Case Diagram 4

2.2 Đặc tả use case chính 4

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC **5**

3.1 Sơ đồ kiến trúc phân lớp (layered architecture) cho luồng L2: 5

3.2 Ba câu lập luận 5

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE) **6**

MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH **9**

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI **12**

LỊCH SỬ THAY ĐỔI (VERSION HISTORY)

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	08/10/2026	Cập nhật tài liệu SRS; xác định phạm vi hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và phi chức năng; xây dựng bảng truy vết, mô hình kiến trúc, ERD và wireframe giao diện.	Nguyễn Ái Băng Nhi

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Mekong Mobile là chuỗi 24 cửa hàng và 6 trung tâm bảo hành (TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội), khoảng 260 yêu cầu bảo hành/tháng. Hiện yêu cầu bảo hành được ghi tay nên không ai biết yêu cầu đang ở bước nào, ai đang xử lý, đã quá hạn cam kết hay chưa.

Luồng nghiệp vụ chọn: L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành (Service Desk).

Phạm vi (1 câu): Nhân viên tiếp nhận ghi nhận, phân loại và xác định mức ưu tiên cho yêu cầu bảo hành; quản lý trung tâm theo dõi trạng thái, hạn cam kết và lịch sử xử lý.

Chủ ý KHÔNG làm (WON'T):

- Quản lý tồn kho linh kiện thay thế
- Bán hàng, khuyến mãi
- Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
- Gửi thông báo tự động qua SMS/Zalo cho khách hàng (ngoài phạm vi prototype)

Bảng thuật ngữ:

Thuật ngữ	Giải nghĩa
Yêu cầu bảo hành	Một phiếu ghi nhận lỗi/sự cố của khách hàng cần xử lý, có mã, trạng thái, hạn cam kết
Trạng thái	Mới tiếp nhận → Đã phân loại → Đã xác định ưu tiên
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm trễ nhất phải hoàn tất yêu cầu, tính từ lúc tiếp nhận, phụ thuộc mức ưu tiên
Nhóm sự cố	Phân loại loại lỗi: Phần cứng / Phần mềm / Khác

1.2 Các bên liên quan và vai trò người đung

Vai trò	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Ghi nhận yêu cầu mới, phân loại và xác định ưu tiên, tra cứu yêu cầu	Gán kỹ thuật viên, cập nhật trạng thái xử lý kỹ thuật
Quản lý trung tâm	Xem danh sách yêu cầu bảo hành, xem danh sách quá hạn, xem lịch sử thay đổi trạng thái	Trực tiếp chỉnh sửa nội dung kỹ thuật của yêu cầu

1.3 Yêu cầu chức năng (FR) và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng	User Story	MoSCoW
FR1	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại	US1	SHOULD
FR2	Ghi nhận yêu cầu bảo hành mới (khách hàng, sản phẩm, mô tả lỗi)	US2	MUST
FR3	Phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố	US3	MUST
FR4	Xác định mức độ ưu tiên của yêu cầu	US4	MUST
FR5	Xem hạn cam kết của yêu cầu bảo hành	US5	SHOULD
FR6	Xem danh sách yêu cầu bảo hành và trạng thái xử lý	US6	SHOULD
FR7	Xem danh sách yêu cầu sắp/đã quá hạn cam kết	US7	COULD
FR8	Xem lịch sử thay đổi trạng thái của yêu cầu	US8	COULD

US1 [SHOULD] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng theo số điện thoại để nhanh chóng xác định thông tin khách hàng khi tiếp nhận yêu cầu bảo hành.

US2 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận yêu cầu bảo hành mới (khách hàng, sản phẩm, mô tả lỗi) để bắt đầu quy trình xử lý.

- AC1: Given đã đăng nhập, When nhập đủ thông tin và nhấn Lưu, Then hệ thống tạo yêu cầu mới, trạng thái "Mới tiếp nhận".
- AC2 (ngoại lệ): Given bỏ trống trường bắt buộc, When nhấn Lưu, Then hệ thống báo lỗi, không tạo yêu cầu.

US3 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố để xác định loại vấn đề cần xử lý.

- AC1: Given yêu cầu ở trạng thái "Mới tiếp nhận", When chọn nhóm sự cố, Then trạng thái chuyển "Đã phân loại".
- AC2 (ngoại lệ): Given yêu cầu chưa được ghi nhận, When cố phân loại, Then hệ thống từ chối thao tác.

US4 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xác định mức độ ưu tiên của yêu cầu để đảm bảo xử lý theo mức độ cần thiết.

- AC1: Given yêu cầu đã phân loại, When chọn mức ưu tiên (Thấp/Trung bình/Cao), Then hệ thống lưu và tính hạn cam kết tương ứng.
- AC2 (ngoại lệ): Given mức ưu tiên để trống hoặc không hợp lệ, When lưu, Then hệ thống báo lỗi yêu cầu chọn lại.

US5 [SHOULD] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem hạn cam kết của yêu cầu bảo hành sau khi tiếp nhận để biết thời hạn xử lý và cung cấp thông tin cho khách hàng.

US6 [SHOULD] — Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách các yêu cầu bảo hành và trạng thái xử lý để theo dõi tình hình xử lý tại trung tâm.

US7 [COULD] — Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách các yêu cầu sắp hoặc đã quá hạn cam kết để can thiệp kịp thời.

US8 [COULD] — Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem lịch sử thay đổi trạng thái của yêu cầu bảo hành để theo dõi quá trình xử lý và kiểm tra tiến độ.

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã	Mô tả	Ngưỡng
NFR1	Thời gian phản hồi API tra cứu/tạo yêu cầu	≤ 3 giây
NFR2	Thời gian lưu trữ dữ liệu yêu cầu	Tối thiểu 2 năm
NFR3	Tỉ lệ sẵn sàng hệ thống 98%	≥ 98%

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

- R1: Yêu cầu bảo hành sau khi được tạo phải được phân loại theo nhóm sự cố trước khi xác định mức ưu tiên.
- R2: Chỉ yêu cầu đã được phân loại mới được xác định mức ưu tiên (Thấp / Trung bình / Cao) và tính hạn cam kết tương ứng.
- R3: Hạn cam kết (SLA) được tính dựa trên mức ưu tiên: Cao: 24 giờ, Trung bình: 48 giờ, Thấp: 72 giờ, tính từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu.
- R4: Yêu cầu ở trạng thái "Đã xác định ưu tiên" hoặc các trạng thái sau đó không được quay ngược về trạng thái trước nếu không có thao tác hợp lệ theo quy trình nghiệp vụ.
- R5: Mỗi lần thay đổi trạng thái của yêu cầu phải được ghi nhận vào lịch sử, bao gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, thời gian thay đổi và người thực hiện, phục vụ việc truy vết và kiểm tra tiến độ.

1.6 Bảng truy vết yêu cầu

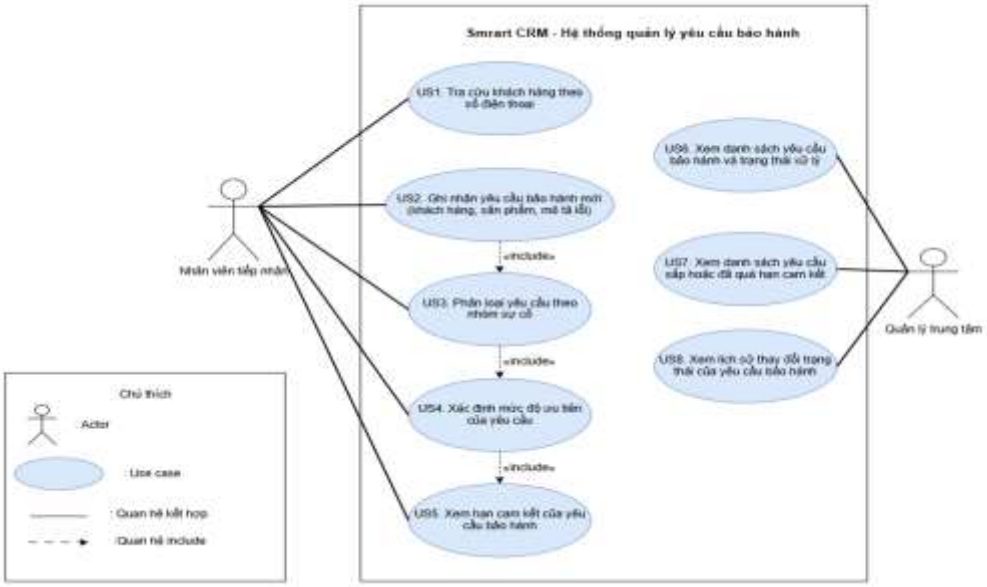
FR	User Story	Use Case	MoSCoW
FR1	US1	UC1	SHOULD
FR2	US2	UC2	MUST
FR3	US3	UC3	MUST
FR4	US4	UC4	MUST
FR5	US5	UC5	SHOULD
FR6	US6	UC6	SHOULD
FR7	US7	UC7	COULD
FR8	US8	UC8	COULD

MỤC 2 — USE CASE

2.1 Use Case Diagram

Actor (2): Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm.

Use case (8): UC1 Tra cứu khách hàng · UC2 Ghi nhận yêu cầu mới · UC3 Phân loại yêu cầu · UC4 Xác định mức ưu tiên · UC5 Xem hạn cam kết · UC6 Xem danh sách & trạng thái · UC7 Xem danh sách quá hạn · UC8 Xem lịch sử thay đổi trạng thái.



2.2 Đặc tả use case chính

Điều kiện trước: Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập.

Điều kiện sau: Yêu cầu mới được tạo với mã tự động, sẵn sàng để phân loại (UC3).

Luồng chính:

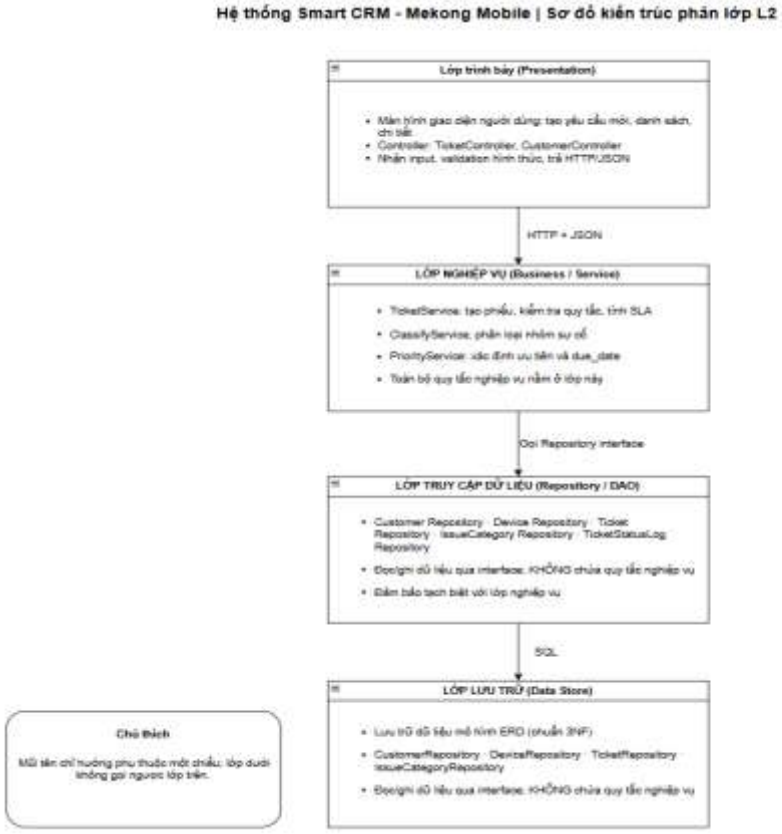
- 1. NV tiếp nhận chọn "Tạo yêu cầu mới"
- 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin
- 3. NV nhập số điện thoại khách hàng — hệ thống tự động điền thông tin nếu khách đã tồn tại (liên quan UC1)
- 4. NV nhập sản phẩm và mô tả lỗi
- 5. NV nhấn Lưu
- 6. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, tạo mã yêu cầu, lưu trạng thái "Mới tiếp nhận"
- 7. Hệ thống hiển thị xác nhận thành công

Luồng ngoại lệ:

- 5a. Thiếu trường bắt buộc → hệ thống báo lỗi, giữ nguyên form, quay lại bước 4
- 6a. Số điện thoại không đúng định dạng → hệ thống báo lỗi định dạng, quay lại bước 3

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc phân lớp (layered architecture) cho luồng L2:



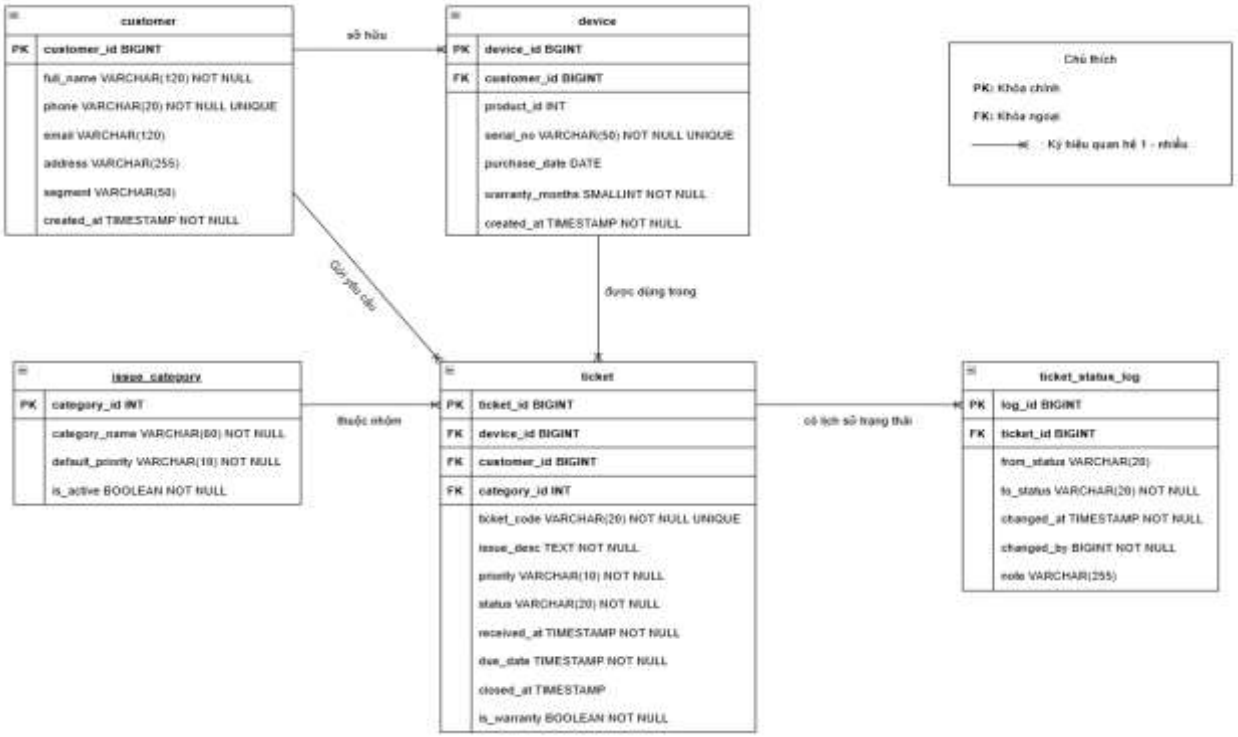
Chú thích: Mũi tên là hướng phụ thuộc một chiều. Presentation gọi Business qua HTTP/JSON; Business gọi Repository qua interface; Repository dùng SQL để đọc/ghi CSDL. Lớp dưới không gọi ngược lớp trên.

3.2 Ba câu lập luận

- Vì NFR1 yêu cầu thời gian phản hồi API tra cứu/tạo yêu cầu ≤ 3 giây, tôi chọn kiến trúc phân lớp và tách truy cập dữ liệu vào Repository để các truy vấn được tập trung, có thể tối ưu/index mà không sửa lớp giao diện; đánh đổi là phải đi qua thêm một lớp trung gian nên mã nguồn có nhiều thành phần hơn.
- Vì NFR2 yêu cầu lưu trữ dữ liệu yêu cầu tối thiểu 2 năm, tôi chọn mô hình dữ liệu quan hệ và tách lịch sử trạng thái thành ticket_status_log thay vì ghi đè trạng thái; đánh đổi là phát sinh thêm bản ghi và cần JOIN khi xem lịch sử, nhưng đổi lại dữ liệu truy vết rõ ràng và hạn chế dư thừa.
- 3. Vì NFR3 yêu cầu tỉ lệ sẵn sàng hệ thống ≥ 98%, tôi tách Presentation, Business và Data Access để giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi thay đổi/sửa lỗi một thành phần và giữ lớp nghiệp vụ độc lập với công nghệ lưu trữ; đánh đổi là tăng chi phí thiết kế và kiểm thử giữa các lớp.

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE)

ERD gồm 5 bảng, mỗi bảng có khóa chính, khóa ngoại, không có bảng cô lập:



1. customers

```
{
  "_id": ObjectId,
  "full_name": "Nguyen Van A",
  "phone": "0901234567",   // unique index, da chuan hoa QT-02
  "email": "a@example.com",
  "address": "...",
  "segment": "THUONG_XUYEN",
  "created_at": ISODate
}
```

2. devices

```
{
  "_id": ObjectId,
  "customer_id": ObjectId,   // ref -> customers._id
  "product_name": "Dien thoai X",
  "serial_no": "IMEI123456",  // unique index, QT-03
  "purchase_date": ISODate,   // co the null
  "warranty_months": 12
}
```

3. issue_categories

```
{
  "_id": ObjectId,
  "category_name": "MAN_HINH",
  "default_priority": "TRUNG_BINH",
  "is_active": true
}
```

4. tickets (nhúng status_log)

```
{
  "_id": ObjectId,
  "ticket_code": "BH000987/2026",   // unique index
  "customer_id": ObjectId,          // ref -> customers
  "device_id": ObjectId,            // ref -> devices
  "center_id": ObjectId,
  "issue_desc": "Man hinh khong len nguon",
  "category_id": ObjectId,          // ref -> issue_categories, co the null truoc
khi phan loai
  "priority": "CAO",
  "status": "MOI",
  "received_at": ISODate,
  "due_date": ISODate,              // tinh theo QT-04
  "closed_at": null,
  "is_warranty": true,
  "warranty_verified": false,       // QT-05
  "status_log": [
    { "from_status": null, "to_status": "MOI", "changed_at": ISODate, "changed_by":
"NV001" }
  ]
}
```

Chỉ mục (index) và ràng buộc

- customers.phone — unique index (QT-01)
- devices.serial_no — unique index (QT-03)
- tickets.ticket_code — unique index
- tickets.customer_id, tickets.device_id, tickets.category_id — index thường, đóng vai trò tương đương khóa ngoại (không ràng buộc toàn vẹn tham chiếu ở tầng CSDL như SQL — phải tự kiểm tra ở Service Layer)
- Không có collection cô lập: mọi collection đều được 1 collection khác tham chiếu tới (customers ← devices, tickets; devices ← tickets; issue_categories ← tickets)

API Contract — đúng thuật ngữ case study (ticket / customer / device / issue_category)

#	Endpoint	Mô tả	Quy tắc áp dụng
1	GET /api/customers?phone={sdt}	Tra cứu khách hàng theo SĐT đã chuẩn hoá	QT-01, QT-02, QT-15
2	POST /api/tickets	Ghi nhận phiếu bảo hành mới (tạo/liên kết customer, device, issue_desc)	QT-02, QT-03, QT-05
3	PUT /api/tickets/{id}/phan-loai	Gán category_id và priority, tự tính due_date	QT-04
4	PUT /api/tickets/{id}/xac-minh-bao-hanh	Quản lý phê duyệt khi không xác minh được ngày mua	QT-05
5	GET /api/tickets/{id}	Xem chi tiết phiếu	QT-15
6	GET /api/tickets?status=qua_han	Danh sách phiếu sắp/đã quá due_date	QT-06
7	GET /api/tickets/{id}/status-log	Xem lịch sử chuyển trạng thái của phiếu	QT-06
8	GET /api/bao-cao/theo-nhom-su-co	Báo cáo số lượng phiếu theo category_id	—

Response mẫu — POST /api/tickets:

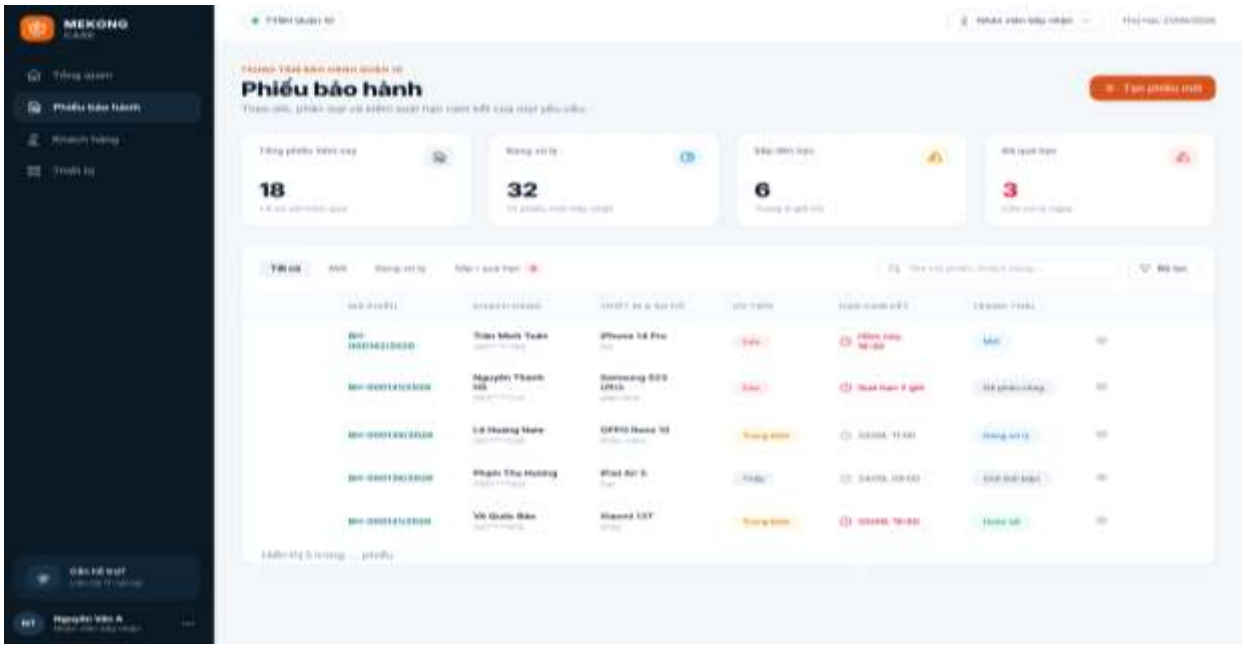
```
{
  "ticket_id": "671f...",
  "ticket_code": "BH000987/2026",
  "status": "MOI",
  "received_at": "2026-10-09T09:00:00Z",
  "warranty_verified": false
}
```

Bảng quy tắc validation

Trường	Bắt buộc	Kiểu	Ràng buộc
phone	Có	string	10 số, chuẩn hoá dạng 0xxxxxxxxx (QT-02)
issue_desc	Có	string	10-500 ký tự
category_id	Có (khi phân loại)	ObjectId ref	tồn tại trong collection issue_categories
priority	Có (khi phân loại)	enum	CAO / TRUNG_BINH / THAP
serial_no	Có (nếu thiết bị mới)	string	duy nhất trong collection devices (QT-03)

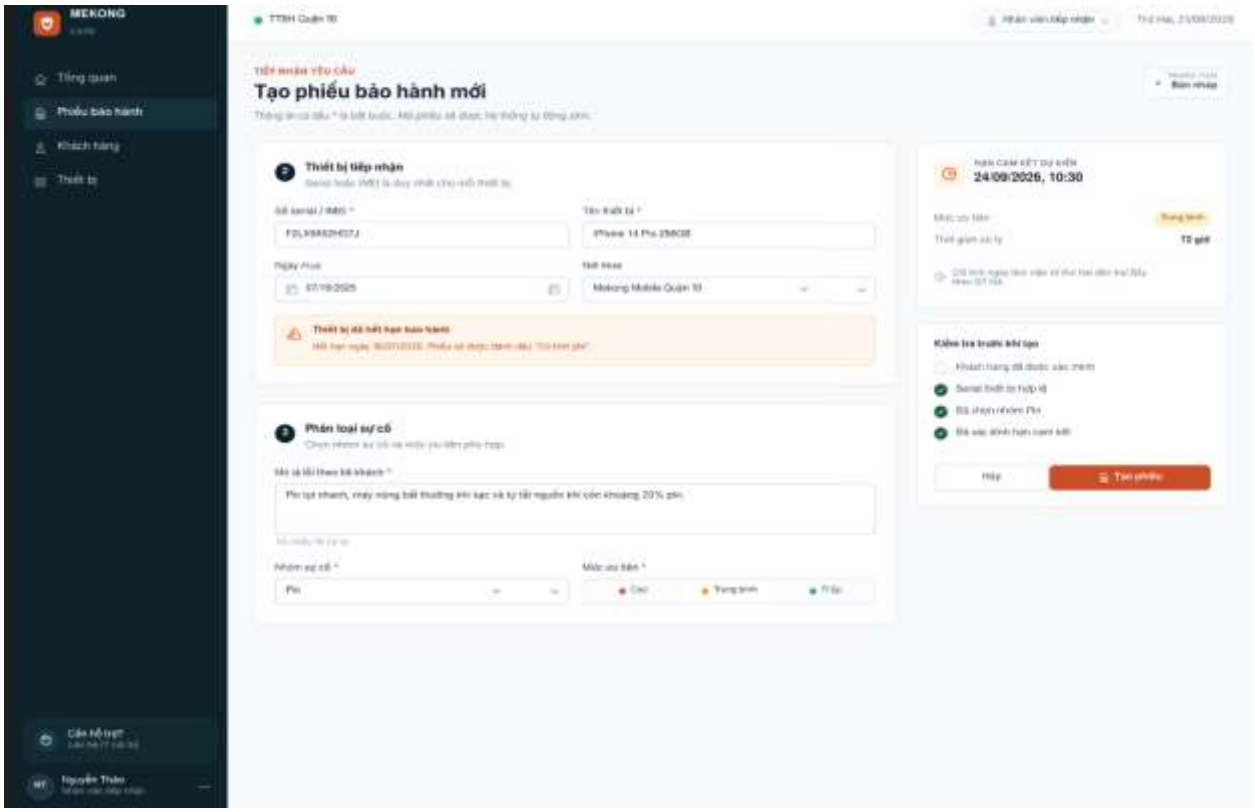
MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

3 màn hình: (1) Danh sách yêu cầu bảo hành — UC5, UC6; (2) Tạo yêu cầu mới — UC1, UC2; (3) Chi tiết yêu cầu — UC3, UC4. Mọi trường hiển thị đều tồn tại trong mô hình dữ liệu ở Mục 4; nhãn dùng đúng bảng thuật ngữ ở Mục 1.



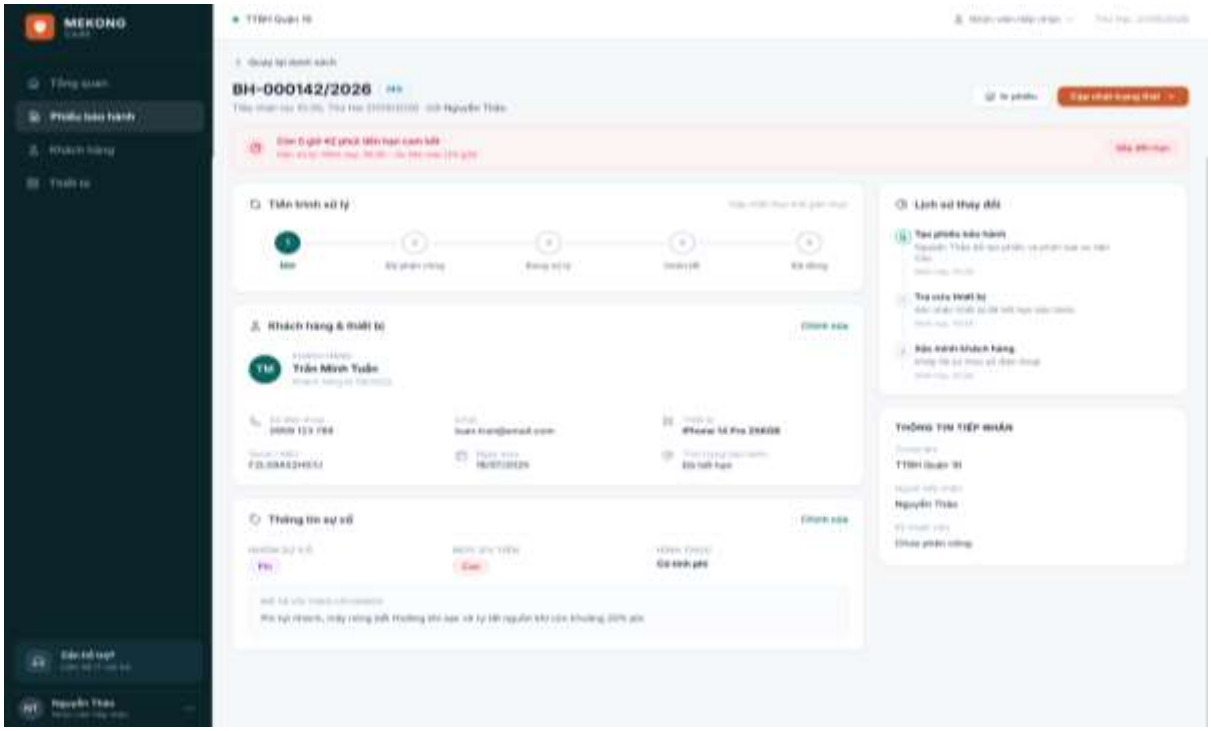
Màn hình 1 — Danh sách yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Use Case liên quan
1	Ô tìm kiếm	Tra cứu yêu cầu bảo hành theo thông tin phù hợp	UC6
2	Mã yêu cầu	Mã định danh của phiếu bảo hành	UC6
3	Khách hàng	Hiển thị thông tin khách hàng của yêu cầu	UC6
4	Thiết bị	Hiển thị thiết bị liên quan đến yêu cầu	UC6
5	Nhóm sự cố	Hiển thị nhóm sự cố đã phân loại	UC6
6	Mức ưu tiên	Hiển thị mức ưu tiên: Cao / Trung bình / Thấp	UC6
7	Trạng thái	Hiển thị trạng thái hiện tại của yêu cầu	UC6
8	Hạn cam kết	Hiển thị thời hạn SLA của yêu cầu	UC5
9	Danh sách quá hạn	Cho phép nhận biết các yêu cầu đã hoặc sắp quá hạn	UC7



Màn hình 2 — Tạo yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Dữ liệu liên quan
1	Số điện thoại khách hàng	Nhập số điện thoại để tra cứu khách hàng	`customer.phone`
2	Họ tên khách hàng	Hiển thị thông tin khách hàng sau khi tra cứu	`customer.full_name`
3	Thông tin thiết bị	Chọn/nhập thiết bị của khách hàng	`device`
4	Mô tả sự cố	Nhập nội dung lỗi hoặc vấn đề của thiết bị	`ticket.issue_desc`
5	Nhóm sự cố	Phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố	`issue_category.category_id`
6	Mức ưu tiên	Chọn mức ưu tiên cho yêu cầu	`ticket.priority`
7	Nút Lưu/Tạo yêu cầu	Tạo phiếu bảo hành mới	`ticket`
8	Thông báo lỗi	Thông báo khi thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ	UC2 / UC3 / UC4



Màn hình 3 — Chi tiết yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Dữ liệu liên quan
1	Mã yêu cầu	Xác định phiếu bảo hành đang xem	`ticket.ticket_id`
2	Thông tin khách hàng	Hiển thị khách hàng của yêu cầu	`customer`
3	Thông tin thiết bị	Hiển thị thiết bị liên quan	`device`
4	Mô tả sự cố	Hiển thị nội dung lỗi đã ghi nhận	`ticket.issue_desc`
5	Nhóm sự cố	Hiển thị nhóm sự cố của yêu cầu	`ticket.category_id`
6	Mức ưu tiên	Hiển thị mức ưu tiên hiện tại	`ticket.priority`
7	Hạn cam kết (SLA)	Hiển thị thời hạn phải hoàn tất yêu cầu	`ticket.sla_due_date`
8	Trạng thái hiện tại	Cho biết yêu cầu đang ở trạng thái nào	`ticket.status`
9	Lịch sử trạng thái	Hiển thị các lần thay đổi trạng thái	`ticket_status_log`
10	Thời gian cập nhật	Hiển thị thời điểm thay đổi trạng thái	`ticket_status_log.changed_at`

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (Anthropic)	Hỗ trợ soạn khung SRS, bảng truy vết, sơ đồ Use Case/kiến trúc/ERD nháp, gợi ý API contract	Mục 1-6 SRS; Thành phần 2,3,4,5	Tự đọc lại toàn bộ, đối chiếu bối cảnh case study và phạm vi đã duyệt buổi 2; tự kiểm tra bảng truy vết không ô trống; tự chỉnh sơ đồ theo quy ước đã học
Chat GPT (OpenAI)	Hỗ trợ soạn khung SRS, bảng truy vết, sơ đồ Use Case/kiến trúc/ERD nháp, gợi ý API contract	Rà soát Mục 1–6 SRS; tập trung Mục 3 (kiến trúc), Mục 4 (mô hình dữ liệu), Mục 5 (wireframe)	Tự kiểm tra các nội dung được gợi ý; đối chiếu ERD với mô hình dữ liệu và phạm vi đề tài; tự quyết định và chỉnh sửa nội dung cuối cùng trước khi đưa vào báo cáo.
Figma AI	Hỗ trợ gợi ý bố cục giao diện và tham khảo thiết kế wireframe cho các màn hình tiếp nhận, tạo mới và xem chi tiết phiếu bảo hành.	Mục 5 – Wireframe giao diện.	Tự kiểm tra các nội dung được gợi ý; đối chiếu ERD với mô hình dữ liệu và phạm vi đề tài; tự quyết định và chỉnh sửa nội dung cuối cùng trước khi đưa vào báo cáo.
Stitch	Hỗ trợ tạo mẫu giao diện và gợi ý cách sắp xếp các thành phần trên màn hình tiếp nhận, tạo mới và xem chi tiết phiếu bảo hành.	Mục 5 – Wireframe giao diện.	Tự rà soát mẫu giao diện, đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ và chỉnh sửa trước khi đưa vào báo cáo.